2.1

(א) $v_0 = 16 \frac{m}{s}$

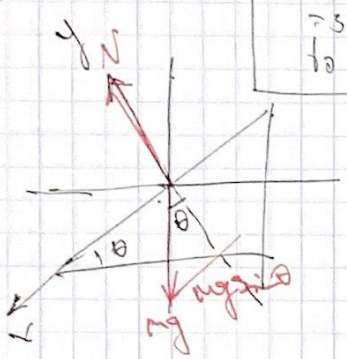
(ב) $a = -g\sin\theta$

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0-16}{2-0} = -8 \frac{m}{s^2}$

$-8 = -10 \cdot \sin\theta$

$\theta = \sin^{-1}(0.8)$

$\theta = 53.13^\circ$



$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$a = -8 \frac{m}{s^2}$

$a = -4 \frac{m}{s^2}$

$ma = -mg\sin\theta - \mu_k \cdot mg\cos\theta$

$ma = -mg\sin\theta + \mu_k mg\cos\theta$

$2ma + ma = -2mg\sin\theta$

$-4 - 8 = -2g \cdot \sin\theta$

$-12 = -2 \cdot 10 \cdot \sin\theta$

$\sin\theta = 0.6$

$\theta = \sin^{-1}(0.6)$

$\theta = 36.87^\circ$

ג) $ma = -mg\sin\theta - \mu_k \cdot mg\cos\theta$

$a = -g\sin\theta - \mu_k g\cos\theta$

$-8 = -10\cdot\sin 36.87 - \mu_k \cdot 10\cdot\cos 36.87$

$-8 = -6 - 8\mu_k$

$-2 = -8\mu_k$

$\mu_k = 0.25$

ד) נתון כי הגוף עוצר בנקודה $x=0$. נשתמש בנוסחה:

$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

נציב את הנתונים ונקבל:

$0 = 16^2 + 2\cdot(-8)\cdot\Delta x$

$0 = 256 - 16\cdot\Delta x$

$\Delta x = \frac{256}{16} = 16\,m$

נחשב את המרחק שעבר הגוף עד שחזר לנקודה $x=0$:

$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

$24^2 = 0^2 + 2a\cdot\Delta x$

$24^2 = 0 + 2(-4)\cdot\Delta x$

$576 = -8\Delta x$

$\Delta x = 72\,m$

$d = 72 - 16$

$d = 56\,m$

ה) נתון כי $x_0 = 16$, $v_0 = 16$, $a = -4$.

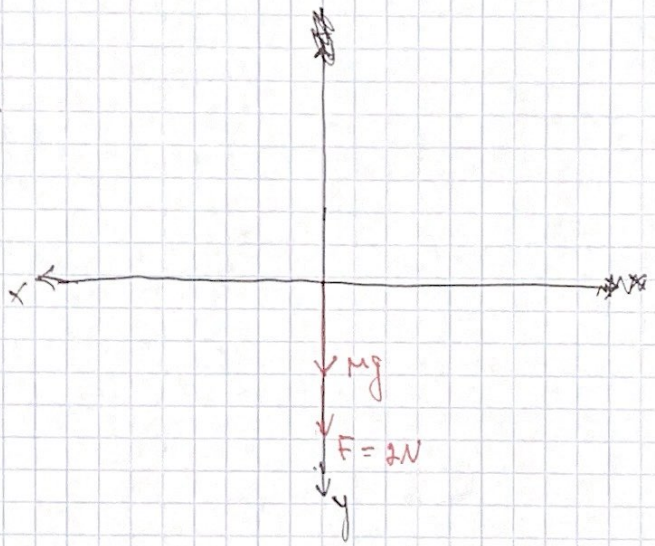
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$x = 16\cdot 2 - 4\cdot 2^2 =$

2.2

$V_{0x} = V_0 \cdot \cos\alpha$

$V_{0y} = -V_0 \cdot \sin\alpha$



ציר x:

$\Sigma F_x = 0$

$$x = x_0 + V_{0x} \cdot t$$

$x_0 = 0$

$V_{0x} = V_0 \cdot \cos\alpha = 5 \cdot \cos 15^\circ = 4.83 \frac{m}{s}$

$$x = 4.83t$$

ציר y:

$\Sigma F_y = ma$

$mg + F = ma$

$40 + 2 = 4a$

$a = \frac{42}{4} = 10.5 \frac{m}{s^2}$

$y = y_0 + V_{0y} + \frac{1}{2}at^2$

$V_{0y} = -5 \sin 15$

$V_{oy} = -V_o \sin\alpha = -5 \cdot \sin 15° = -1.294$

$y = -1.294t + 5.25t^2$

$h = -1.294t + 5.25t^2$

$5 = -1.294t + 5.25t^2$

$5.25t^2 - 1.294t - 5 = 0$

$t_1 = 1.107 (s)$

$t_2 = -0.86 (s)$

$x = 4.33 \cdot t$

$x = 4.33 \cdot 1.107$

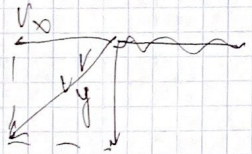
$x = 5.34m$

$V_x = V_{ox} = 4.33 \frac{m}{s}$

$V_y = V_{oy} + at$

$V_y = -1.294 + 10 \cdot 1.107$

$V_y = 10.33 \frac{m}{s}$



$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

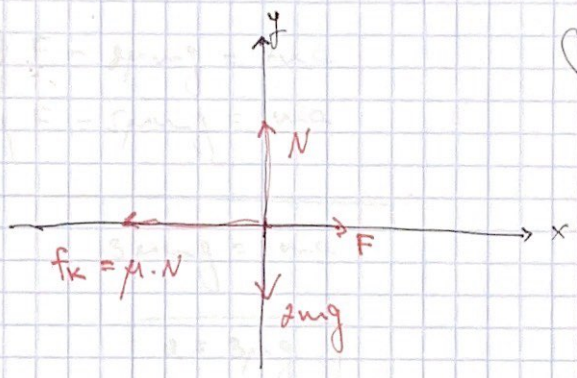
$V = \sqrt{4.33^2 + 10.33^2} = 11.4 \frac{m}{s}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_y}{V_x}\right)$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{10.33}{4.33}\right)$

$\theta = 64.34°$

שלב ראשון:
מחשבים את הכוח המינימלי שמתחיל להזיז את הקופסה. (2.3)

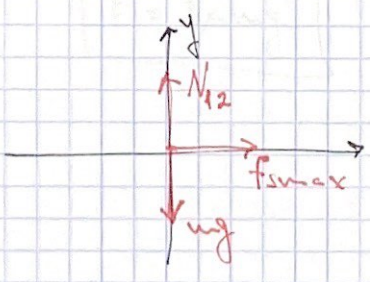


(c)

$$N = 2mg$$

(1) $$F - \mu_K \cdot 2mg = 2ma$$

שלב שני: מחשבים את הכוח המקסימלי שמחזיק את הקופסה במקום

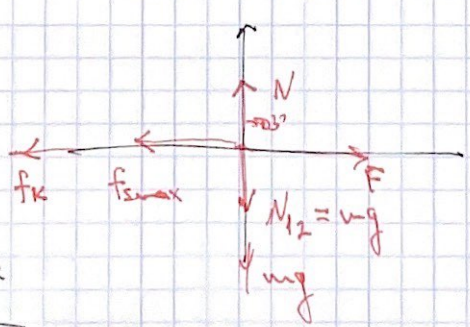


$$N_{12} - mg = 0$$

$$N_{12} = mg$$

(2) $$f_{s\,max} = \mu_s \cdot N_{12} = 3\mu \cdot mg$$

שלב שלישי: מחשבים את הכוח המינימלי שמזיז את הקופסה



$$F - f_K - f_{s\,max} = ma$$

$$F - \mu_K \cdot N - f_{s\,max} = ma$$

$$F - \mu \cdot 2mg - 3\mu mg = ma$$

(3) $$F - 5\mu mg = ma$$

(3) ، ثم نطبق القانون الثاني لنيوتن

$$\begin{cases} F - 2\mu mg = 2ma \\ F - 5\mu mg = ma \end{cases} -$$

$$3\mu mg = ma$$

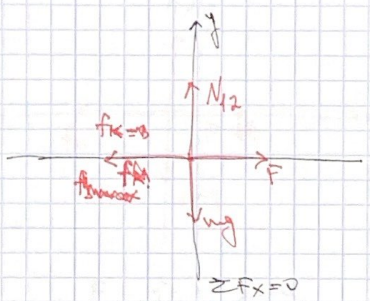
$$\boxed{a = 3\mu g}$$

$$F - 5\mu mg = ma \quad \Rightarrow (3)$$

$$F - 5\mu mg = 3\mu mg$$

$$\boxed{F = 8\mu mg}$$

(2)



$\Sigma F_x = 0$

$F - f_{s\,max} = 0$

$\Sigma F_y = 0$

$N_{12} - mg = 0$

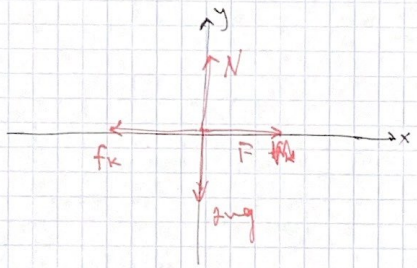
$N_{12} = mg$

$\Sigma F_x = ma$

$F - f_K = ma$

$F - 3\mu N_{12} = ma$

(1) $F - 3\mu mg = ma$



$$F - f_k = 2ma$$

$$N = 2mg$$

(2) $$\boxed{F - \mu 2mg = 2ma}$$

(2) − (1) נחסר את המשוואות

$$-\begin{cases} F - 3\mu mg = ma \\ F - 2\mu mg = 2ma \end{cases}$$

$$ma = \mu mg$$

$$\boxed{a = \mu g}$$

נציב את התאוצה ב־(2)

$$F - 2\mu mg = 2m\mu g$$

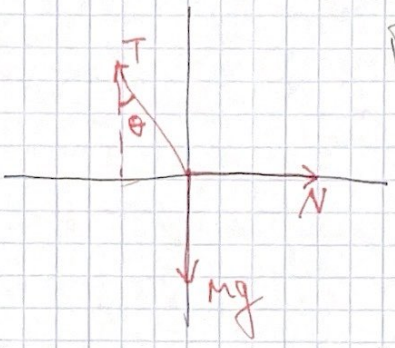
$$\boxed{F = 4\mu mg}$$

2.4

$\Sigma F_x = 0$

$N - T\sin\theta = 0$

(1) $\boxed{N = T\sin\theta}$



$\Sigma F_y = 0$

$T\cos\theta - mg = 0$

(2) $\boxed{mg = T\cos\theta}$

$R = 0.2\,m$

$L = 1.8\,m$

$\tan\theta = \dfrac{R}{R+L}$

$\tan\theta = \dfrac{0.2}{2} = 0.1$

$\theta = 5.71^\circ$

(2) : (1) [illegible]

$\dfrac{N}{mg} = \dfrac{T\sin\theta}{T\cos\theta}$

$\dfrac{N}{mg} = \tan\theta$

$\dfrac{N}{mg} = 0.1$

$N = 0.1 \cdot mg$

$N = 0.1 \cdot 4 \cdot 10$

$\boxed{N = 4\ (N)}$

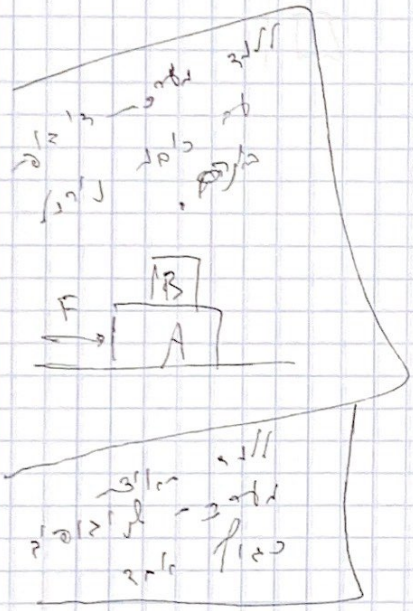
$T = \dfrac{mg}{\cos\theta}$

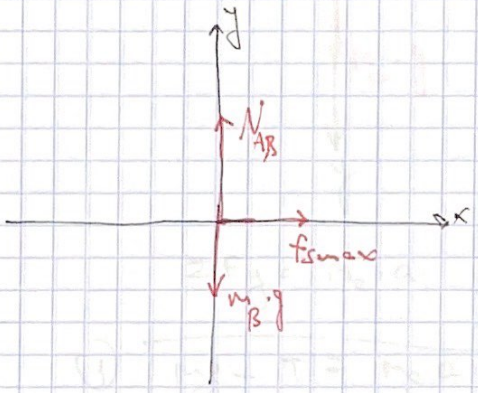
$\boxed{T = 40.12\,N}$

(2.1) שאלה מספר (2.3) בנושא חיכוך סטטי

א) כאשר הכוח המפעיל על A ו B גדל, כוח החיכוך בין B ל A גדל

ב) כאשר הכוח המפעיל על A גדל, כוח החיכוך בין A ל B גדל





$\Sigma F_x = M_B \cdot a$

(1) $f_{s\,max} = \mu_s \cdot N_{A,B}$

(1) $\mu_s \cdot N_{A,B} = M_B \cdot a$

$\Sigma F_y = 0$

$N_{A,B} - M_B \cdot g = 0$

$N_{A,B} = M_B \cdot g$

(2) $N_{A,B} = mg$

(1) ⇒ (2) נציב

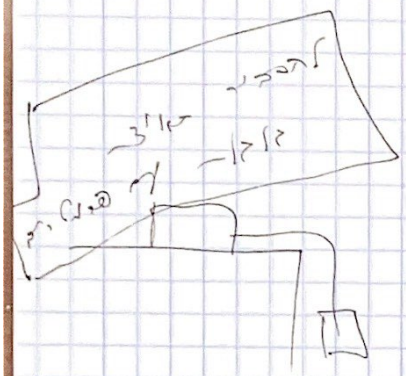
$\mu_s \cdot mg = ma$

$a = \mu g$

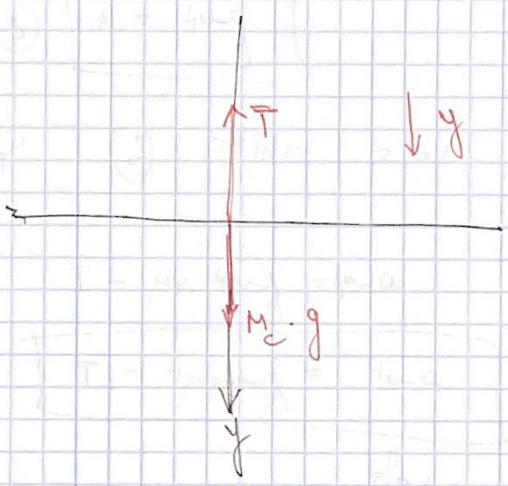
$a = \mu_s \cdot g$

$a = 0.6 \cdot 10$

$a = 6 \frac{m}{s^2}$



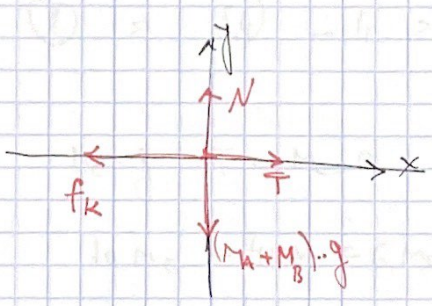
ג) משקל הגוף C על גוף B



$$\Sigma F_y = M_C \cdot a$$

(1) $$\boxed{M_C g - T = M_C a}$$

משקל גוף B על שולחן A ומתיחות החוט



$$\Sigma F_x = Ma$$

$$T - f_k = Ma$$

(2) $$\boxed{T - \mu_k \cdot N = Ma}$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N - Mg = 0$$

(3) $$\boxed{N = Mg}$$

$$N = Mg = (M_A + M_B) \cdot g$$

(3) $\boxed{N = 4mg}$

لدينا (2) من (1) نجد (3)

$$T - \mu_K \cdot 4mg = 4ma$$

$$\boxed{T - 4\mu_K mg = 4ma}$$

نعوض

$$T - 4 \cdot 0.4 \cdot mg = 4m \cdot 6$$

$$T - 16m = 24m$$

(4) $\boxed{T = 40m}$

(1) و (4) نجد (3)

$$M_c \cdot g - T = M_c \cdot a$$

$$10 M_c - 40m = 6 M_c$$

$$4 M_c = 40m$$

$$\boxed{M_c = 10m}$$

$M_c = 2m$ (2)

ציר y כלפי מטה c על גוף

$$\Sigma F_y = M_c \cdot a$$

$$M_c g - T = M_c a$$

$$2m \cdot 10 - T = 2ma$$

(1) $\boxed{200m - T = 2ma}$

ציר x על גוף A כלפי ימין בכיוון תנועה

$$\Sigma F_x = M_{A/B} \cdot a$$

$$T - \mu \cdot Mg = Ma \qquad M = M_A + M_B = 4m$$

$$T - 4m = 4ma$$

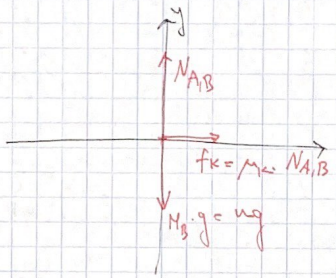
(2) $\boxed{T - 16m = 4ma}$

נחבר את שתי המשוואות

$$+ \begin{cases} 200m - T = 2ma \\ T - 16m = 4ma \end{cases}$$

$$184m = 24ma$$

$$\boxed{a = 7.66 \frac{m}{s^2}}$$



$$\Sigma F_y = 0$$

$$\boxed{N_{A,B} = mg}$$

$$\Sigma F_x = M_B \cdot a$$

$$f_k = M_B \cdot a$$

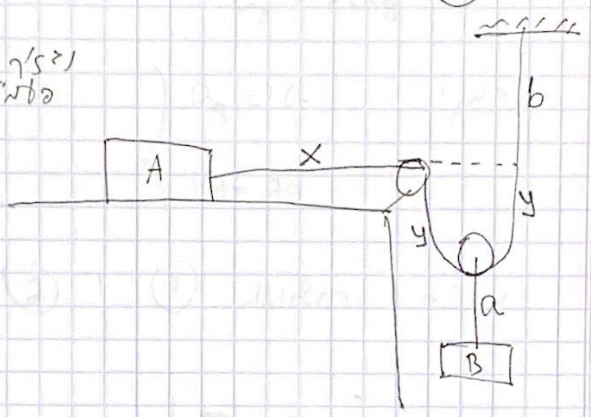
$$\mu_k N_{A,B} = M_B \, a$$

$$0.4 \cdot mg = ma$$

$$a = 0.4g$$

$$\boxed{a = 4 \frac{m}{s^2}}$$

שאלה 2 (6 נק')



$x + 2y + a + b = L$ (אורך החבל קבוע)

$\ddot{x} + 2\ddot{y} = 0$

$\dot{x} = -2\dot{y}$

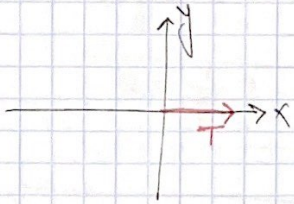
$-a_A = -2a_B$

(3) $\boxed{a_A = 2a_B}$

B יורד ב-1 מ' ⇒ A נע ב-2 מ'

$a_A = 2a_B$

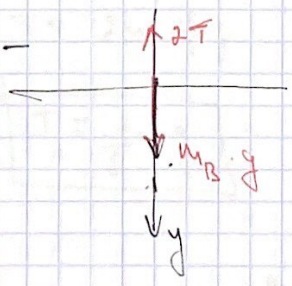
נבודד את A ונרשום משוואת תנועה



$\Sigma F_x = m_A \cdot a_A$

(1) $\boxed{T = m a_A}$

נבודד את B ונרשום משוואת תנועה. נזכור שהתאוצה כלפי מטה



$\Sigma F_y = m_B \cdot a$

(2) $\boxed{mg - 2T = ma}$

$$a_A = 2a_B$$

$$\begin{cases} a_B = a \\ a_A = 2a \end{cases}$$

(2) ! (1)

$$\begin{cases} T = 2ma \\ mg - 2T = ma \end{cases}$$

$$mg - 4ma = ma$$

$$mg = 5ma$$

$$\boxed{a = \frac{1}{5}g}$$

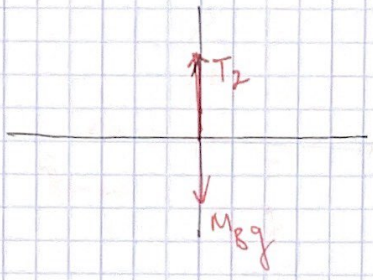
$$\boxed{\begin{aligned} a_B &= a = \frac{1}{5}g \\ a_A &= 2a = \frac{2}{5}g \end{aligned}}$$

(2) $T = 2ma$

$$T = 2m \cdot \frac{1}{5}g$$

$$\boxed{T_1 = \frac{2}{5}mg}$$

B גוף לפי חוק שני של ניוטון



$$\Sigma F_y = m_B a_B$$

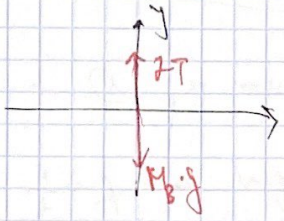
$$M_B g - T_2 = M_B a_B$$

$$mg - T_2 = m \cdot \frac{1}{5} g$$

$$T_2 = mg - \frac{1}{5} mg$$

$$\boxed{T_2 = \frac{4}{5} mg}$$

כעת נחשב את המתיחות בחוט (3)

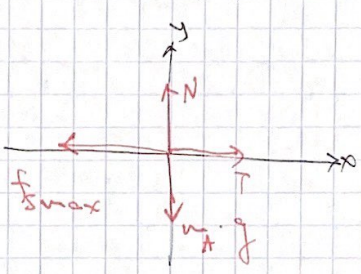


$$\Sigma F_y = 0$$

$$2T = M_B \cdot g$$

(1) $$\boxed{T = \frac{1}{2} mg}$$

ראשית, כוחות על גוף A



$$\Sigma F_y = 0$$

$$N = m_A \cdot g$$

$$\boxed{N = mg}$$

$$\Sigma F_x = 0$$

$$T = f_{s\,max}$$

$$T = \mu_s \cdot N$$

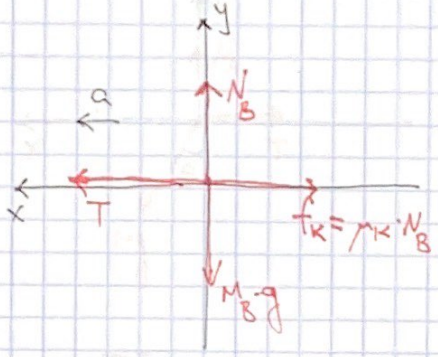
(2) $$\boxed{T = \mu_s \cdot mg}$$

(3) נציב את (1) ב-(2):

$$\frac{1}{2}mg = \mu_s \cdot mg$$

$$\boxed{\mu_s = 0.5}$$

В тіс 4 нім рем (2.7)



$$\Sigma F_y = 0$$

$$N_B = M_B \cdot g$$

$$\boxed{N_B = 2mg}$$

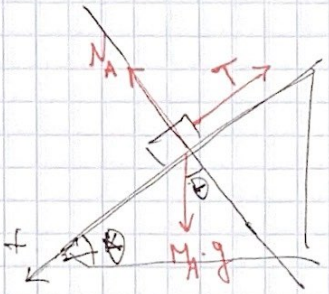
$$\Sigma F_x = M_B \cdot a$$

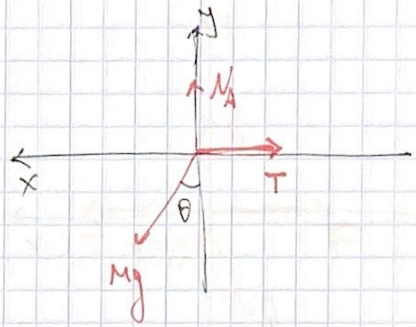
$$T - f_K = M_B \cdot a$$

$$T - \mu_K \cdot N_B = M_B \cdot a$$

$$T - 0.2 \cdot 2mg = 2ma$$

(1) $$\boxed{T - 4m = 2ma}$$





$$\Sigma F_x = M_A \cdot a$$

$$M_A g \cdot \sin\theta - T = M_A \cdot a$$

$$m \cdot g \cdot \sin 37^\circ - T = ma$$

(2) $\boxed{6m - T = ma}$

$$+\begin{cases} T - 4m = 2ma \\ 6m - T = ma \end{cases}$$

$$2m = 3ma$$

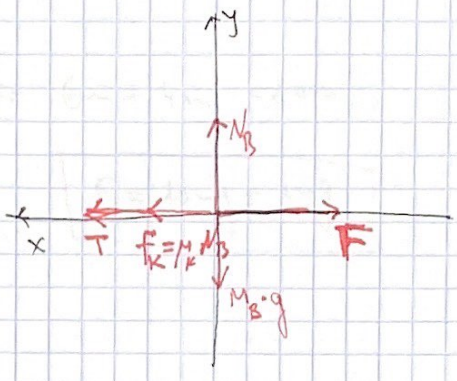
$$\boxed{a = \frac{2}{3}\frac{m}{s^2}}$$

$$T - 4m = 2m \cdot a$$

$$T - 4m = 2m \cdot \frac{2}{3}$$

$$\boxed{T = 5\frac{1}{3}\,m} = 0.53mg$$

B için serbest cisim diyagramı (2)



$\Sigma F_x = 0$

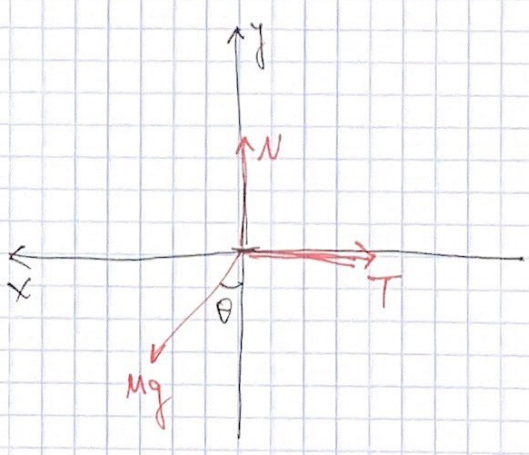
$F = T + f_k$

$F = T + \mu_k \cdot N_B$ $\quad N_B = M_B g$

$F = T + 0.2m \cdot g$ $\quad \boxed{N_B = 2mg}$

(1) $\boxed{F = T + 4m}$

A için serbest cisim diyagramı



$\Sigma F_x = 0$

$T = Mg \sin\theta$

$T = m \cdot g \cdot \sin 36.87$

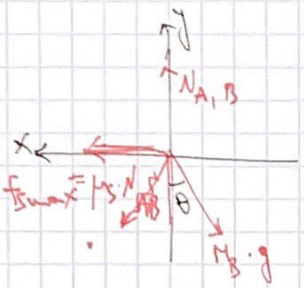
(2) $\boxed{T = 6m}$

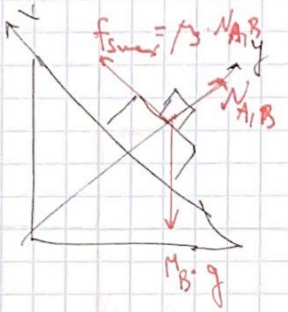
لدينا (1) و (2) على التوالي

$F = 6m + 4m = 10m$

$$\boxed{F = 10mg = mg}$$

(2.3)





(1/c)

A fig. מפ מצוין

B fig. לא fig. B

$$\Sigma F_x = M_B \cdot a$$

$$f_{s\,max} - M_B \cdot g \cdot \sin\theta = M_B \cdot a$$

(1) $$\boxed{\mu_s \cdot N_{A,B} - M_B \cdot g \sin\theta = M_B a}$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N_{A,B} - M_B \cdot g \cdot \cos\theta = 0$$

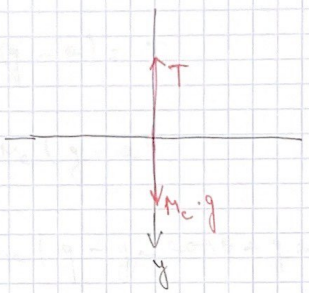
(2) $$\boxed{N_{A,B} = M_B \cdot g \cos\theta}$$

נציב (1) ב (2) ונקבל

$$\mu_s \cdot M_B \cdot g \cos\theta - M_B \cdot g \cdot \sin\theta = M_B a$$

$$\boxed{a = g(\mu \cos\theta - \sin\theta)}$$

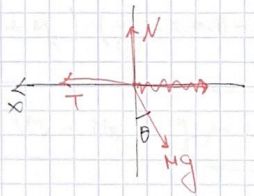
(ב) מסה M_C של גוף C



$$\Sigma F_y = M_C a$$

(1) $$M_C \cdot g - T = M_C a$$

מסה M_A של גוף A ומסה M_B של גוף B



$$\Sigma F_x = Ma \qquad M = M_A + M_B$$

$$T = Ma$$

$$N = Mg\cos\theta$$

(א) $$T - M \cdot g \cdot \sin\theta = Ma$$

(2) $$T - (M_A + M_B) \cdot g \cdot \sin\theta = (M_A + M_B) a$$

(2) $$T = (M_A + M_B)(a + g\sin\theta)$$

② ! ① [illegible]

① $M_c(g-a) = T$

$T = M_c(g-a)$

$T = M_c(g - g\mu\cos\theta + g\sin\theta)$

③ $\boxed{T = M_c \cdot g(1-\mu\cos\theta+\sin\theta)}$

② $T = (M_A+M_B)(a+g\sin\theta)$

$T = (M_A+M_B)\cdot(g\mu\cos\theta - g\sin\theta + g\sin\theta)$

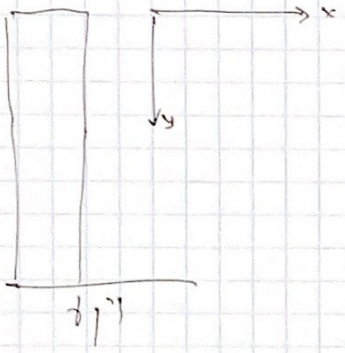
④ $\boxed{T = (M_A+M_B)\cdot g\mu\cos\theta}$

[illegible] ④ ו ③ [illegible]

$M_c g(1-\mu\cos\theta+\sin\theta) = (M_A+M_B)\cdot\mu g\cos\theta$

$$\boxed{M_c = \frac{\mu\cos\theta\,(M_A+M_B)}{1+\sin\theta-\mu\cos\theta}}$$

2.9



$\Sigma F_x = 0$

$x = x_0 + vt$

(1) $\boxed{x = 5t}$

$\Sigma F_y = mg = ma$

$a = g$

$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$y = \frac{1}{2} g t^2 = 5t^2$

(2) $\boxed{y = 5t^2}$

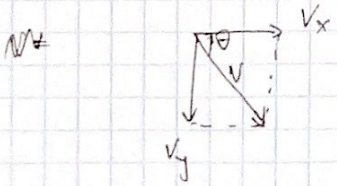
$h = 5t^2$

$5 = 5t^2$

$\boxed{t = 1\,s}$

$x = 5 \cdot 1 = 5$

$\boxed{x = 5\,m}$



$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

$V = \sqrt{5^2 + 10^2} = \sqrt{125} = 11.18\,\frac{m}{s}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_y}{V_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{10}{5}\right)$

$\theta = 63.43^\circ$

$V_x = 5\,\frac{m}{s}$ (2)

$V_y = V_0 + at$

$V_y = gt$

$V_y = 10t$

$t = 1\,s$

$V_y = 10\,\frac{m}{s}$

(2) ציר x — כיוון ימינה חיובי

$$\Sigma F_x = ma$$

$$F = ma$$

$$0.2 = 0.1a$$

$$a = 2\ \frac{m}{s^2}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\boxed{x = t^2 + 5t}$$

ציר y כיוון מקביל ל

$$t = 1(s)$$

ציר x המרחק

$$x = 5 \cdot 1 + 1^2$$

$$\boxed{x = 6m}$$

(3) ציר x — כיוון ימינה חיובי — תאוצה קבועה

$$x = x_0 + v_0 t + at^2$$

$$\boxed{x = at^2} \qquad a = 2\ \frac{m}{s^2}$$

(1) $\boxed{x = t^2}$

ציר y

תנועה במהירות קבועה

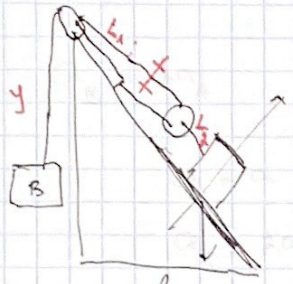
(2) $\boxed{y = 5t^2}$

לאחר זמן מה המרחק

$$5 = 5t$$

$$\boxed{x = y}$$

כדור פוגע בקיר. כיוון ציר x הוא כיוון התנועה



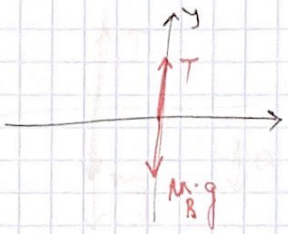
$$y + L_1 + L_2 + 2x = L$$

$$a_y = 2a_x$$

$$\boxed{a_B = 2a_A}$$

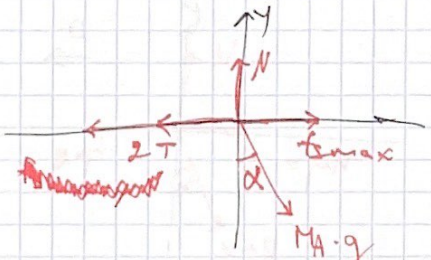
$$\boxed{M_B = \frac{M}{2}(\sin\alpha + \cos\alpha)}$$

(2.10)



$$\Sigma F_y = 0$$

(1) $$\boxed{T = M_B g}$$



$$\Sigma F_y = 0$$

$$N = M_A \cdot g \cos\alpha$$

$$\boxed{N = m \cdot g \cdot \cos\alpha}$$

$$\Sigma F_x = 0$$

$$2T = f_{s\max} + M_A \cdot g \sin\alpha$$

$$2T = \mu \cdot N + m g \sin\alpha$$

$$2T = \mu \cdot mg\cos\alpha + mg\sin\alpha$$

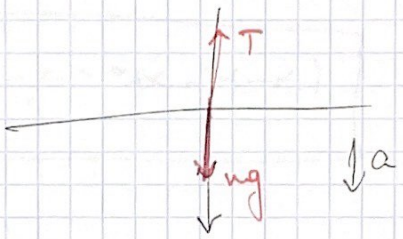
(2) $$\boxed{T = \frac{1}{2} mg(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}$$

B גוף של משוואת תנועה

$a_B = 2a_A$ לפי הנתון

$a_A = a$ נסמן

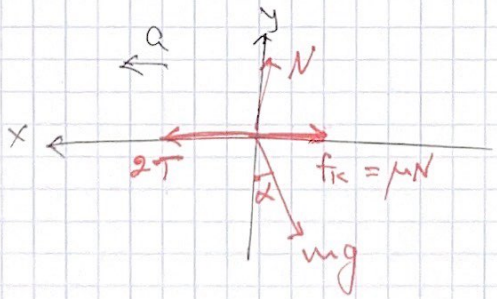
$a_B = 2a$



$\Sigma F_y = m_B \cdot a_B$

(1) $\boxed{mg - T = 2ma}$

A גוף של משוואת תנועה



$\Sigma F_y = 0$

$\boxed{N = mg\cos\alpha}$

$\Sigma F_x = m_A \cdot a_A$

$2T - \mu N - mg\sin\alpha = ma$

(2) $\boxed{2T - \mu mg\cos\alpha - mg\sin\alpha = ma}$

נחבר בין המשוואות, נכפיל את (1) ב-2

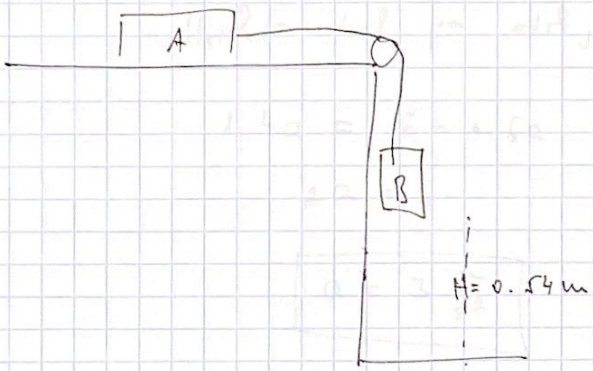
$$\begin{cases} mg - T = 2ma \;/\cdot 2 \\ 2T - \mu mg\cos\alpha - mg\sin\alpha = ma \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} 2mg - 2T = 4ma \\ 2T - \mu mg\cos\alpha - mg\sin\alpha = ma \end{cases}$$

$$2mg - \mu mg\cos\alpha - mg\sin\alpha = 5ma$$

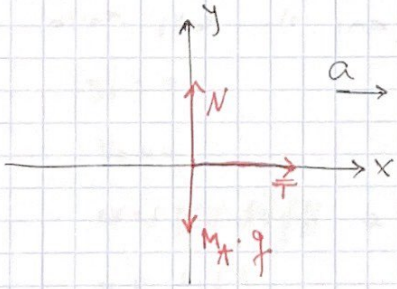
$$\boxed{a = \frac{1}{5}g(2 - \mu\cos\alpha - \sin\alpha)}$$

2.11



א) נתון כי המשקל של הגוף A הוא 6 ניוטון.

משקל המסומן ב 6 על גוף A



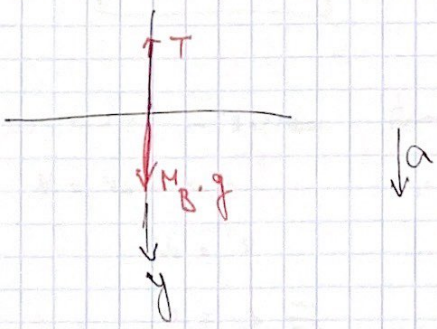
הגוף נמצא בשיווי משקל כך ש x נמצא בכיוון התנועה של גוף זה.

$$\Sigma F_x = M_A \cdot a$$

$$T = M_A \cdot a$$

(1) $\boxed{T = 1.4a}$

משקל המסומן על גוף B



הגוף נמצא בשיווי משקל לכן
לפי הכיוון של g כיוון

$$\Sigma F_y = M_B a$$

$$M_B \cdot g - T = M_B a$$

$$0.6 \cdot 10 - T = 0.6a$$

$$6 - T = 0.6a$$

(2) $\boxed{T = 6 - 0.6a}$

$$1.4a = 6 - 0.5a$$

$$2a = 6$$

$$\boxed{a = 3\ \frac{m}{s^2}}$$

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$y_0 = 0$$

$$v_0 = 0$$

$$a = 3\ \frac{m}{s^2}$$

$$y = 0.54$$

$$t = ?$$

$$0.54 = 1.5\,t^2$$

$$t^2 = 0.36$$

$$t = \sqrt{0.36}$$

$$\boxed{t = 0.6\,s}$$

$$v = v_0 + at$$

$$v_0 = 0$$

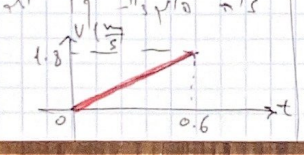
$$a = 3\ \frac{m}{s^2}$$

$$\boxed{v = 3t}$$

$t = 0.6\,s$

$v = 3 \cdot 0.6$

$v = 1.8\ \frac{m}{s}$



(2) נתון לחישוב זמן הירידה של הגוף מגובה של 55 מטרים. נשתמש בנוסחת התנועה עבור $t=0$ עד $t=5.69$ שניות. נקבע כי $x_0=0$ ו-$v_0=0$.

נתון: $t=5.69$ שניות. הגוף A נע בקו ישר בתאוצה קבועה a.

נסמן את הכוחות הפועלים:



הגוף נמצא בשיווי משקל בציר y ולכן לפי חוק השני של ניוטון.

$$\sum F_y = 0$$

$$N - M_A \cdot g = 0$$

(1) $$\boxed{N = M_A \cdot g}$$

בציר x נתון שהגוף נע בתאוצה ולכן לפי חוק השני של ניוטון

$$\sum F_x = M_A \cdot a$$

$$-f_{\text{חיכוך}} = M_A \cdot a$$

(2) $$\boxed{-\mu_K \cdot N = M_A \cdot a}$$

נציב את (1) בנוסחת החיכוך ונקבל כי

$$-\mu_K \cdot M_A \cdot g = M_A \cdot a$$

נצמצם ונקבל

$$\boxed{a = -\mu_K \cdot g}$$

בזמן בין $0 < t < 0.5$ שניות הגוף נמצא בתאוצה

$$V = V_0 + at$$

$$V = at$$

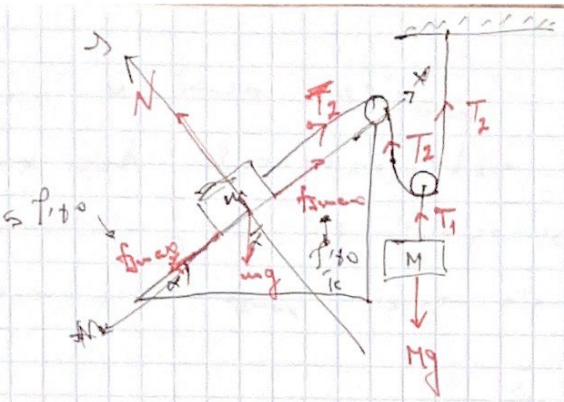
בזמן t שווה ל 0 שניות

בזמן בין $0.5 < t$ שניות הגוף נמצא בתאוצה

$$V = V_0 - \mu g \cdot t$$

בזמן t שווה ל 0 שניות

2.20



א) $M < M_{min}$ — כדי שהגוף יישאר במנוחה

$$f_{s\max} = \mu N$$

$$T_2 = Mg$$

$$Mg = mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha$$

$$M = m(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$$

$$M = 0.1m$$

ב) $M > M_{max}$ — כדי שהגוף לא יחליק

$$f_{s\max} = \mu N$$

$$T_2 = Mg$$

$$Mg = mg\sin\alpha + \mu mg\cos\alpha$$

$$M = m(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)$$

$$M = 0.7m$$

ג) $0.1m < M < 0.7m$

ב) $M < M_{max}$ כאשר M הוא המסה המקסימלית שעבורה המערכת נשארת במנוחה.

כאשר המסה M גדולה מהמסה המקסימלית, החבל יתחיל להתחכך בגלגל ולהפעיל עליו מומנט.

כאשר המסה M היא המקסימלית, החבל עומד להתחיל להחליק על הגלגל.

$$N = 3M$$

$$T_2 = 3M$$

$$T_1 = 10M$$

נבחר את הגלגל ונרשום משוואת מומנטים סביב מרכז הגלגל:

$$T_2 - f_{smax} - mg\sin\alpha = 0$$

$$T_2 - \mu N - mg\sin\alpha = 0$$

$$3M - 6M - 4M = 0$$

$$3M = 10M$$

$$\boxed{M = 2m}$$

ג) נתון כי המסה M גדולה מהמסה $2m$ ולכן המערכת תתחיל לנוע ימינה.

נסמן את אורך החבל L. אורך החבל נתון על ידי:

$$L = x + 2y + 10$$

נגזור פעמיים לפי הזמן:

$$a_M = 2a_m$$

$a_M = a$

$a_m = 2a$

$M = 4m$

$\Sigma F_y = M a_M$

$Mg - 2T_2 = M a_M$

$4mg - 2T_2 = 4m \cdot a$

$2mg - T_2 = 2ma$

$\Sigma F_x = m a_m$

$T_2 - f_k - mg\sin\alpha = m a_m$

$T_2 - \mu N - mg\sin\alpha = m a_m$

$T_2 - 0.4mg - 0.6mg = m \cdot 2a$

$T_2 - mg = 2ma$

$2mg - T_2 = 2ma$

$+$

$T_2 - mg = 2ma$

$mg = 4ma$

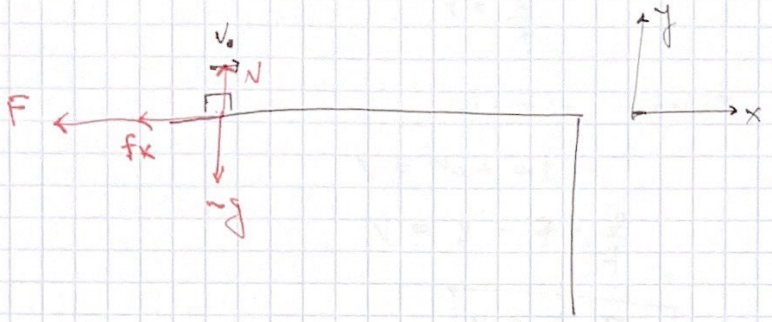
$g = 4a$

$a = \frac{g}{4}$

$a_M = a = \frac{g}{4}$

$a_m = 2a = \frac{g}{2}$

2.31



בציר y אין תאוצה ולכן סכום הכוחות בציר זה שווה לאפס:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N = mg$$

$$N = 0.2 \cdot 10$$

$$\boxed{N = 2\,(N)}$$

בציר x נבחר את הכיוון החיובי בכיוון התנועה ונרשום את החוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F_x = ma$$

$$-F - f_k = ma$$

$$-F - \mu \cdot N = ma$$

$$-1 - 0.2 \cdot 2 = 0.2a$$

$$-1.4 = 0.2a$$

$$\boxed{a = -7\ \frac{m}{s^2}}$$

נציב את הנתונים בנוסחה למיקום כתלות בזמן:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = 0 + 8t - 3.5t^2$$

$$x = 8t - 3.5t^2$$

נציב $x = 2$ ונקבל משוואה ריבועית:

$$2 = 8t - 3t^2$$

$$3.5t^2 - 8t + 2 = 0$$

$$\boxed{t_1 = 2} \qquad \boxed{t_2 = \frac{2}{7}}$$

t_2 נדחה כי הוא מתרחש לפני תחילת התנועה.

$$t = \frac{4}{2}$$

לפי הנוסחה – מהירות:

$$v = v_0 + at$$

$$v = 8 - 7 \cdot \frac{2}{7}$$

$$\boxed{v = 6 \frac{m}{s}}$$

ג. מציבים $y = 3$ בנוסחה לפי מה שכתוב:

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$3 = 2 + 0 - 2.5t^2$$

$$2.5t^2 = 2 - 3$$

$$t^2 = 0.4$$

$$\boxed{t = 0.632 \text{ (s)}}$$

ד. נעזרים בחוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_x$$

$$-F = ma_x$$

$$-7 = 0.2a$$

$$\boxed{a = -35 \frac{m}{s^2}}$$

לפי הנוסחה המהירות בציר x:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\boxed{x = 9t - 2.5t^2}$$

$$x = 0.9 \cdot 0.632 - 2.5 \cdot (0.632)^2$$

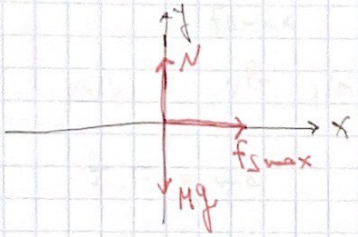
$$t = 0.632$$

$$\boxed{x = 2.795 \text{ m}}$$

2.37

א/

כוחות הפועלים על הקופסה:



כאשר f_s מגיע ל$f_{s\max}$ הקופסה עומדת להתחיל לזוז. אולם לפני כן f_s גדל ככל שהכוח החיצוני גדל.

(1) הכוח הגורם לתאוצה הוא כוח החיכוך, ולכן תאוצה מקסימלית תתקבל עבור כוח חיכוך מקסימלי.

(2) הכוח $f_{s\max}$ הוא הכוח הגדול ביותר שיכול להתקיים לפני שהגוף מתחיל לזוז.

נסמן y בכיוון האנכי וx בכיוון התנועה ונקבל:

$$\sum F_y = 0$$

$$N = mg$$

בציר x בכיוון התנועה נקבל בהתאם לa נתון

$$\sum F_x = ma$$

$$f_{s\max} = ma$$

$$\mu_s \cdot N = ma$$

$$\mu_s \cdot mg = ma$$

$$a = \mu_s \cdot g$$

$$a_{max} = 0.6g = 6\frac{m}{s^2}$$

ב) מאחר ומהירות הגוף קבועה, הכוח השקול הפועל עליו שווה לאפס.

לפי חוק שני של ניוטון:

$$\sum F = ma$$

$$F - f_s = ma$$

$$F = f_s$$

$$F = 4 \cdot 2.5 \cdot 4 = 40 \text{ N}$$

$$\boxed{F = 40 \text{ N}}$$

ג) מהירות הגוף בנקודה A היא מהירות התחלתית v_0. הגוף נע תחת השפעת כוח החיכוך בלבד, ולכן מבצע תנועה שווה-תאוצה.

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = 0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = \frac{1}{2} a t^2$$

נציב את הנתונים:

$$10 = \frac{1}{2} a \cdot (2.0)^2$$

$$10 = 2.0 a$$

$$\boxed{a = 5 \frac{m}{s^2}}$$

ד) מהירות הגוף בנקודה A היא מהירות התחלתית v_0. הגוף נע תחת השפעת כוח החיכוך בלבד, ולכן מבצע תנועה שווה-תאוצה.

$$\mu = 0.2$$

$$A = 10 \text{ m}$$

$$N = mg = 4 \cdot 10 = 40 \text{ N}$$

$$f_s = \mu N = 0.2 \cdot 40 = 8 \text{ N}$$

$$\sum F = ma$$

$$f_s = ma$$

$$8 = 4a$$

$$\boxed{a = 2 \frac{m}{s^2}}$$

ה) מהירות הגוף בנקודה A היא מהירות התחלתית v_0. הגוף נע תחת השפעת כוח החיכוך בלבד, ולכן מבצע תנועה שווה-תאוצה.

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

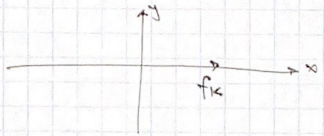
$$0 = v_0 + \frac{1}{2} a t$$

$$-v_0 = \frac{1}{2} a t$$

$$-v_0 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4$$

$$\boxed{v_0 = -4 \frac{m}{s}}$$

$$\sum F_x = ma$$



$$f_k = ma$$

$$\mu_k \cdot N = ma$$

$$\mu_k \cdot mg = ma$$

$$a = \mu_k \cdot g$$

$$a = 0.3 \cdot 10$$

$$\boxed{a = 3 \frac{m}{s^2}}$$

$$A = 3 + 5$$

$$\boxed{A = 8 \frac{m}{s^2}}$$

$$A - a = 8 - 3 = 5 \frac{m}{s^2}$$

$$N - a = 8 - 3 = 5 \frac{m}{s^2}$$